

Problema p.2 – Flujo de nitrógeno entre dos tanques

Modelo adiabático subsónico desde reservorio

Resolución detallada

1. Enunciado (resumen)

Dos tanques idénticos A y B (10 m^3 cada uno) contienen nitrógeno a la misma temperatura ambiente (15°C). Se conectan mediante una conducción de acero comercial Sch 40 de $1/2''$ de diámetro nominal y longitud real 15 m , que incluye:

- 5 codos estándar de 90° ,
- 2 válvulas esféricas,
- 1 entrada con resalte hacia el interior.

Inicialmente:

$$P_A = 8,0 \text{ bar(g)} \Rightarrow P_0 = 9,0 \text{ bar(abs)}, \quad P_B = 4,0 \text{ bar(g)} \Rightarrow P_2 = 5,0 \text{ bar(abs)}.$$

Se abren las válvulas y se permite el flujo hasta que las presiones se igualan. Se pide: *máximo flujo másico* que puede establecerse entre los tanques. (Respuesta de referencia: $\dot{m}_{\text{máx}} \approx 0,088 \text{ kg/s}$).

2. Datos, incógnita y propiedades

Gas: nitrógeno, modelado como gas ideal:

$$M = 28 \text{ g/mol}, \quad R = \frac{R_u}{M} \approx \frac{8,314}{0,028} \simeq 2,976 \times 10^2 \text{ J/(kg K)},$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \approx 1,4.$$

Temperatura inicial (y ambiente):

$$T_0 = T_A = T_B = 15^\circ\text{C} \approx 288 \text{ K}.$$

Presiones absolutas iniciales:

$$P_0 = 9 \text{ bar} = 9 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad P_2 = 5 \text{ bar} = 5 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Relación de presiones:

$$F = \frac{P_2}{P_0} = \frac{5}{9} \simeq 0,5556.$$

Tubería:

- Diámetro interno $1/2''$ Sch 40:

$$D \simeq 0,0158 \text{ m}.$$

- Longitud real $L = 15 \text{ m}$.

- Longitud equivalente total (15 m + accesorios, usando Crane para 5 codos, 2 válvulas esféricas y entrada con resalte):

$$L'_e \simeq 18,5 \text{ m.}$$

- Tubería de acero comercial, régimen completamente turbulento: factor de Darcy tomado de Crane para 1/2":

$$f_T = 0,026.$$

Volumen específico en el reservorio A:

$$v_0 = \frac{RT_0}{P_0} \approx \frac{2,976 \times 10^2 \cdot 288}{9 \times 10^5} \simeq 9,50 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Incógnita principal: máximo flujo másico $\dot{m}_{\text{máx}}$.

3. Hipótesis físicas y elección del modelo ideal

1. **Flujo estacionario cuasi-permanente.** El máximo flujo ocurre al comienzo (cuando $P_A = 9 \text{ bar}$, $P_B = 5 \text{ bar}$). Aproximamos ese instante por un flujo estacionario entre dos reservorios a presiones fijas P_0, P_2 .
2. **Gas ideal, propiedades constantes** (R, γ).
3. **Conducción horizontal de sección constante**, sin trabajo de eje: modelo de ducto 1D con fricción.
4. **Modelo térmico y comparación con casos reales.** Los tanques están inicialmente a 15 °C, igual temperatura que el ambiente. La conducción no está altamente aislada, pero tampoco tiene un intercambio intenso de calor. Del análisis comparativo de modelos (documento S4):

- Para $T_1 \approx T_{\text{amb}}$ y calor moderado, el flujo real se ubica entre los modelos isotérmico y adiabático:

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{real}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}}.$$

- Como se pide *máximo flujo másico*, usamos el modelo **adiabático** como **cota superior razonable**.

Trabajaremos, por tanto, con el modelo *adiabático con fricción, subsónico, desde reservorio*.

5. **Régimen subsónico.** Verificaremos a posteriori que el número de Mach es suficientemente bajo; resultará $M_2 \approx 0,22$, consistente con la hipótesis.

4. Variables adimensionales y definición de X

Seguimos la reducción de las notas para “flujo adiabático desde un reservorio, subsónico”.

Definimos las variables adimensionales:

$$r = \frac{v_0}{v_{1'}}, \quad z = \frac{v_0}{v_2},$$

donde 1' es la sección de entrada efectiva del ducto y 2 la de salida hacia el segundo tanque.

La relación de presiones es

$$F = \frac{P_2}{P_0} = \frac{5}{9}.$$

Definimos el parámetro de flujo

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \frac{v_0}{P_0}, \quad A = \frac{\pi D^2}{4}.$$

Introducimos además

$$C = \frac{2\gamma}{\gamma - 1}.$$

Para $\gamma = 1,4$:

$$C = \frac{2 \cdot 1,4}{0,4} = 7.$$

5. Sistema reducido de ecuaciones adiabáticas

5.1. Ecuaciones reducidas (caso desde reservorio)

De las transparencias para “entrada desde reservorio estanco – flujo adiabático” el sistema es:

1. Relación reserva–entrada–salida:

$$E_1(r, z) = r^2 - r^{\gamma+1} - z^2 + Fz = 0.$$

2. Definición de X (por eliminación):

$$X = C(z^2 - Fz).$$

3. Ecuación de Fanno reducida entre 1' y 2:

$$\frac{r^2 - z^2}{X} - \frac{\gamma + 1}{\gamma} \ln\left(\frac{r}{z}\right) = f \frac{L'_e}{D}.$$

Aquí f es el factor de fricción de *Fanning* en la deducción original. Disponemos del Darcy f_T de Crane. Con $f_{\text{Darcy}} = 4f_{\text{Fanning}}$, las fórmulas reducidas se han reescrito de modo que el término de fricción a la derecha puede expresarse directamente como

$$\text{RHS} = f_T \frac{L'_e}{D}.$$

Sustituyendo $X = C(z^2 - Fz)$ en la ecuación de Fanno, el sistema se escribe explícitamente como

$$\begin{aligned} E_1(r, z) &= r^2 - r^{\gamma+1} - z^2 + Fz = 0, \\ E_2(r, z) &= \frac{r^2 - z^2}{C(z^2 - Fz)} - \frac{\gamma + 1}{\gamma} \ln\left(\frac{r}{z}\right) - f_T \frac{L'_e}{D} = 0. \end{aligned}$$

Con los datos numéricos:

$$F = \frac{5}{9}, \quad \gamma = 1,4, \quad C = 7, \quad f_T = 0,026, \quad L'_e = 18,5 \text{ m}, \quad D = 0,0158 \text{ m},$$

$$\text{RHS} = f_T \frac{L'_e}{D} = 0,026 \frac{18,5}{0,0158} \simeq 30,44.$$

6. Resolución numérica del sistema (r, z)

Las condiciones físicas para la solución subsónica son:

- $0 < z < r < 1$,
- $z^2 - Fz > 0$ (para que $X > 0$).

Se usa un método de Newton–Raphson bidimensional, partiendo de semillas compatibles con el criterio de las notas:

$$r^{(0)} \approx 0,97, \quad z^{(0)} \approx F + 0,01 \simeq 0,565.$$

El algoritmo itera hasta que $|E_1|, |E_2| < 10^{-10}$. La solución convergente que satisface las restricciones físicas es

$$\boxed{r \simeq 0,9923, \quad z \simeq 0,5610.}$$

Con estos valores:

$$X = C(z^2 - Fz) = 7[z^2 - Fz] \simeq 0,02132.$$

7. Cálculo del flujo másico $\dot{m}$

Por definición,

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \frac{v_0}{P_0} \Rightarrow \frac{\dot{m}}{A} = \sqrt{\frac{XP_0}{v_0}}.$$

7.1. Volumen específico en A

$$v_0 = \frac{RT_0}{P_0} \simeq \frac{2,976 \times 10^2 \cdot 288}{9 \times 10^5} \simeq 9,50 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

7.2. Área interna del tubo

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(0,0158)^2}{4} \simeq 1,96 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

7.3. Flujo másico por unidad de área

$$\left(\frac{\dot{m}}{A}\right) = \sqrt{\frac{XP_0}{v_0}} = \sqrt{\frac{0,02132 \cdot 9 \times 10^5}{9,50 \times 10^{-2}}} \simeq 4,49 \times 10^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}}.$$

7.4. Flujo másico total

$$\dot{m} = A \frac{\dot{m}}{A} \simeq (1,96 \times 10^{-4})(4,49 \times 10^2) \simeq 8,8 \times 10^{-2} \text{ kg/s}.$$

Es decir,

$$\boxed{\dot{m}_{\text{máx}} \approx 0,088 \text{ kg/s}}$$

en perfecto acuerdo con la respuesta de la guía.

8. Verificación física

8.1. Chequeo de unidades

En

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \frac{v_0}{P_0}$$

tenemos:

- $[\dot{m}/A] = \text{kg m}^{-2}\text{s}^{-1}$,
- $[v_0] = \text{m}^3\text{kg}^{-1}$,
- $[P_0] = \text{N m}^{-2} = \text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}$.

Entonces:

$$\left[\left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \frac{v_0}{P_0}\right] = \frac{\text{kg}^2\text{m}^{-4}\text{s}^{-2} \cdot \text{m}^3\text{kg}^{-1}}{\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}} = 1 \quad (\text{adimensional}).$$

Correcto.

8.2. Velocidad y número de Mach en la salida

Volumen específico en 2:

$$v_2 = \frac{v_0}{z} \simeq \frac{9,50 \times 10^{-2}}{0,561} \simeq 1,69 \times 10^{-1} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Flujo másico por unidad de área:

$$\frac{\dot{m}}{A} \simeq 4,49 \times 10^2 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{s}).$$

Densidad en 2: $\rho_2 = 1/v_2 \simeq 5,9 \text{ kg}/\text{m}^3$.

Velocidad en 2:

$$u_2 = \frac{\dot{m}/A}{\rho_2} \simeq \frac{4,49 \times 10^2}{5,9} \simeq 76 \text{ m/s}.$$

Para el nitrógeno a unos $\sim 285 \text{ K}$, la velocidad del sonido es del orden de

$$a_2 = \sqrt{\gamma RT_2} \sim 340 \text{ m/s},$$

por lo que

$$M_2 = \frac{u_2}{a_2} \approx \frac{76}{344} \simeq 0,22 \ll 1.$$

El flujo es claramente **subsónico**, coherente con el modelo adoptado.

9. Comentario final sobre el modelo

La instalación real no es estrictamente adiabática, pero:

- $T_1 \approx T_{\text{amb}}$,
- la conducción no es extremadamente larga,
- el enunciado pide un *máximo flujo másico*.

Según el análisis comparativo de modelos:

- Para este tipo de situación, el flujo real debería ubicarse entre el modelo isotérmico y el adiabático,
- El modelo adiabático funciona como una **cota superior razonable** de $(w/A)_{\text{real}}$.

El valor obtenido

$$\dot{m}_{\text{máx}} \approx 0,088 \text{ kg/s}$$

puede interpretarse como una estimación del *máximo flujo másico instantáneo* al inicio del proceso, físicamente consistente y en acuerdo con la solución de la guía.